Ejercios, Problemas y Preguntas Pre-Control

Problemas Tipo A

1. Grafique una función $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ que sea infinitamente diferenciable, tal que:

   - Para todo $x \in (-\infty, \frac{3}{2}) \cup (3, \frac{9}{2})$ se tiene que $f'(x) > 0$.
   - Para todo $x \in (\frac{3}{2}, 3) \cup (\frac{9}{2}, \infty)$ se tiene que $f'(x) < 0$.
   - $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$
   - Para todo $x \in (-\infty, 1) \cup (2, 4) \cup (5, \infty)$ se tiene que $f''(x) > 0$.
   - Para todo $x \in (1, 2) \cup (4, 5)$ se tiene que $f''(x) > 0$.

2. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable y en 1 la función alcanza su único máximo, y la función no tiene mínimos (ni locales ni globales) ¿Es cierto que 1 es el único número donde la derivada de f es cero?

3. ¿Existen valores reales de a , b y c para que la función $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \exp(ax^2) \log_3 x, & \text{si } x \leq 1, \\ c \sin(bx), & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

   sea dos veces diferenciable?

4. ¿Cuántas raíces reales tiene el polinomio $144x^3 + 6x^2 - 11x + 1$?

5. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $xe^x = 2$?

6. ¿Cuál de los dos números es mayor: e^π o π^e?

7. Muestre un número racional que aproxime a sen(1) con un error menor a 10^{-3}.

8. Muestre el polinomio de Taylor de orden n centrado en cero de la función $f(x) = \ln(1 + x)$.

9. Muestre el polinomio de Taylor de orden n centrado en cero de la función $f(x) = \arctan(x)$.

10. Muestre que si $x \geq 0$, entonces $1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos(x)$

11. Grafica la función $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$, dando todos los detalles.

12. Calcule los siguientes límites:

    a) $\lim\limits_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}}$

    b) $\lim\limits_{x\to0^+} (e^x - 1)^{-1} - x^{-1}$

13. ¿Cuál es el punto de la parábola de ecuación $y^2 = 4x$ que está más cerca del punto $(2, 3)$?

14. En un parque industrial, dos torres de alta tensión de 10 m y 20 m de altura respectivamente, se encuentran separadas por una distancia horizontal de 30 m. Ambos sistemas deben conectarse a una subestación transformadora ubicada a nivel del suelo entre ambas torres.

    Para minimizar la caída de voltaje e inversión en conductores de cobre, se busca conectar las cúspides de ambas torres a la subestación utilizando la mínima longitud total de cable posible. Determine la distancia óptima a la que debe instalarse la subestación respecto a la primera torre para minimizar la cantidad de cable.

Problemas Tipo B

1. Dé un ejemplo de una función $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contunua, derivable en (a, b) y f' no acotada en $(a.b)$.
2. Dé una ejemplo de una función f diferenciable en todo $\mathbb{R}$, pero f' no es continua en $\mathbb{R}$.
3. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable y pediódica de periodo $p > 0$, ¿Es f' una función periódica?
4. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es par y dos veces diferenciable, ¿es f'' una función par?
5. Sea I un intervalo abierto y $f : I \to \mathbb{R}$ una función cóncava, ¿es f continua?
6. Sea I un intervalo abierto y $f : I \to \mathbb{R}$ una función cóncava, ¿es f derivable?
7. Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ y suponga que existe una sucesión (x_n) contenida en S que converge a $p \notin S$. Muestra una función no acotada y continua cuyo dominio sea S.
8. Podemos notar que si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función constante, entonces satisface la siguiente condición : $\forall x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que $|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2$. ¿Son las funciones constantes las únicas que cumplen esa condición?
9. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, sea $I = [a, b]$ y sean $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ funciones continuas tales que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in I$.

    a) Demuestra que existe $\lambda > 0$ tal que $f(x) + \lambda \leq g(x)$.

    b) Con las mismas hipótesis, ¿se obtiene el mismo resultado pero con la desigualdad estricta? Es decir, ¿se puede concluir que existe $\lambda > 0$ tal que $f(x) + \lambda < g(x)$ para todo $x \in I$.?

    c) Si cambiamos I por un intervalo acotado, no necesariamente cerrado, ¿se obtiene el resultado?

10. Sea $f : [0, 1] \to [0, 1]$ diferenciable en $(0, 1)$. Si además, $\forall x, y \in [0, 1]$ se cumple que

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$$

    Demuestre que f tiene un único punto fijo. ¿Se puede obtener el mismo resultado, quitando alguna hipótesis? ¿Se puede obtener el mismo resultado si en vez de considerar $[0, 1]$ uso cualquier intervalo cerrado y acotado en el dominio y en el codominio de la función? ¿Se puede obtener el mismo resultado si en vez de considerar $[0, 1]$ en el codominio, lo cambio por otro conjunto?¿Se puede obtener el mismo resultado si en vez de considerar $[0, 1]$ uso cualquier intervalo acotado en el dominio y en el codominio de la función?

11. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones continuas, ¿ es la función $\max(f,g)(x) = \max(f(x), g(x))$ una función continua?

12. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones derivables, ¿ es la función $\max(f,g)(x) = \max(f(x), g(x))$ una función derivable?

13. Si $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son dos funciones continuas que coinciden en todo número racional, entonces demuestra que las funciones son identicamente iguales en todo $\mathbb{R}$. ¿Puedo obtener el mismo resultado si cambio el conjunto $\mathbb{Q}$ por otro subconjunto de $\mathbb{R}$?

14. Sea n un entero positivo y sean P y Q dos polinomios de grado a lo más n, si $\lim_{x\to 0} \dfrac{P(x) - Q(x)}{x^n} = 0$, demuestre que P y Q son el mismo polinomio.

15. Sea $x \in \mathbb{R}$ cualquiera, demuestra que

    a) $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \dfrac{x^k}{n!} = e^x$

    b) $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k x^{2k}}{(2n)!} = \cos(x)$

    c) $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2n+1)!} = \sin(x)$

Problemas Tipo C

1. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y sea $p \in (a,b)$. Si f es diferenciable en (a,p) y en (p,b) y $\lim_{x\to p} f'(x) = \ell$ con $\ell \in \mathbb{R}$, entonces demuestre que f es diferenciable en p y además $f'(p) = \ell$. ¿Quiere decir esto que la función derivada, es decir, la función f' en caso de existir, es necesariamente continua?

2. Sea $f : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ diferenciable y $\lim_{x\to\infty} f'(x) = 0$, calcule el límite $\lim_{x\to\infty} f(x+1) - f(x)$.

3. Sea a un número real y sea $f : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $\lim_{x\to\infty} f'(x) = a$. Demuestre que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a$. ¿Es importante que el dominio sea exactamente $(0,\infty)$? Cambia el dominio de f porun conjunto más genérico y que se mantenga el resultado.

4. Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continua en $[0,1]$ y diferenciable en $(0,1)$. Demuestra que existe una sucesión (x_n) contenida en $(0,1)$ tal que $x_n \to \frac{1}{2}$ y $f'(x_n) \to f'(\frac{1}{2})$. Generaliza.

5. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciable. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sea $f'(a) = A$ y $f'(b) = B$, con $A < B$. Si $\Gamma \in (A,B)$, demuestra que existe $\gamma \in (a,b)$ tal que $f'(\gamma) = \Gamma$. ¿Es importante para el resultado que $A < B$?

6. Sea $f : (1,\infty) \to \mathbb{R}$ diferenciable y suponga que $\lim_{x\to\infty} f(x) + f'(x) = 2$. Demuestre que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$ y que $\lim_{x\to\infty} f'(x) = 0$. ¿Es importante que el valor del límite sea 2?. ¿Es importante que el dominio sea exactamente $(1,\infty)$?